

Deriv Trading Bot

Robot de trading pour indices synthétiques Deriv, piloté depuis une application mobile Android et une console web d'administration.

Version du document	1.0 — 21 août 2026
Livrables	Backend FastAPI (Docker), APK Android, console web admin
URL de l'API	https://api1.innovahub226.com
URL Admin	https://api1.innovahub226.com/admin
Dépôt code source	github.com/Wtxk8/deriv-trading-bot

Ce document décrit ce que le projet fait, comment il est structuré, comment l'utiliser au quotidien et comment le maintenir. Il est destiné au commanditaire du projet et à ses équipes techniques.

1. Vue d'ensemble

Le projet fournit un robot de trading (« bot ») qui exécute des ordres sur les indices synthétiques Deriv (R_10, R_25, R_50, R_100). Le bot tourne **côté serveur** en continu ; l'application mobile et la console web sont des **télécommandes** qui contrôlent son état et affichent le solde et les résultats en temps réel.

2. Architecture

Trois composants principaux :

- **Backend FastAPI** (Python, conteneurisé Docker) — moteur du bot, gestion des utilisateurs et des rôles, exposition d'une API REST et d'un flux WebSocket.
- **Application mobile Android** (Flutter) — pilotage à distance, saisie du token API Deriv, consultation du PnL en temps réel, historique des trades.
- **Console web d'administration** (HTML/JS servie par le backend) — gestion des comptes utilisateurs, rôles et statuts.

Communication avec Deriv. Le bot dialogue avec la nouvelle API Deriv (2026) via un token PAT (Personal Access Token) et un flux OTP + WebSocket pré-authentifié. Les tokens PAT sont fournis par l'utilisateur final ; ils ne sont jamais transmis à des tiers.

3. Fonctionnalités livrées

3.1 Application mobile

- Écran de connexion (compte applicatif) ou de saisie directe du token API Deriv.
- Tableau de bord : statut du robot (EN MARCHÉ / EN PAUSE / STOP LOSS / TAKE PROFIT), PnL de session, solde, taux de réussite, garde-fous jour (SL/TP).
- Carte stratégie active + configuration en bottom-sheet (indice, mise, SL, TP, stratégie).
- Liste des derniers trades avec direction, mise et résultat.
- Bouton unique **Démarrer / Arrêter le robot**.
- Console admin embarquée (visible uniquement aux comptes avec rôle admin).

3.2 Console web admin

- Authentification par email + mot de passe (accès réservé aux comptes admin).
- Liste des utilisateurs avec statistiques (total, admins, actifs, suspendus).
- Recherche par nom ou email.
- Actions par utilisateur : promouvoir / rétrograder, suspendre / réactiver, supprimer.
- Boîte de dialogue de confirmation systématique avant toute modification.

3.3 Sécurité & confidentialité

- Mots de passe stockés hachés (bcrypt).
- Sessions par JWT signé (HS256), expiration 12 h par défaut.
- Token API Deriv chiffré localement sur le téléphone (Keystore Android).
- API exposée via tunnel Cloudflare (HTTPS).

- Un administrateur ne peut ni se rétrograder ni se supprimer lui-même.

4. Utilisation au quotidien

4.1 Connexion mobile

1. Installer l'APK sur un appareil Android (via `adb install` ou en transférant le fichier).
2. Au premier lancement, saisir un **token API Deriv** obtenu depuis l'espace Deriv (`home.deriv.com` → API tokens) avec les droits Read + Trade.
3. Sauvegarder — le tableau de bord s'ouvre avec le solde du compte démo Deriv.
4. Régler la stratégie et les garde-fous, puis **Démarrer le robot**.

Recommandation. Tester uniquement en **compte démo Deriv** (10 000 USD virtuels) avant d'envisager un usage réel. Les stratégies fournies (Rise/Fall, Over/Under) sont à but de démonstration ; elles ne garantissent aucun profit.

4.2 Console web admin

URL : <https://api1.innovahub226.com/admin>

Se connecter avec un compte admin. La liste des utilisateurs s'affiche avec les actions disponibles. Toute modification prend effet immédiatement côté serveur — l'utilisateur concerné voit son accès ajusté à sa prochaine action.

4.3 Cycle d'un trade

Une fois démarré, le robot écoute les ticks de l'indice choisi, applique la stratégie pour décider d'un contrat (montée/baisse ou over/under), l'achète, puis attend son règlement. Le PnL de session s'incrémente à chaque trade. Dès que **Stop Loss** ou **Take Profit** journalier est atteint, le robot s'arrête automatiquement — aucune intervention manuelle requise pour couper.

5. Endpoints API principaux

Base URL : <https://api1.innovahub226.com>. Les endpoints marqués *auth* exigent un JWT dans l'en-tête `Authorization: Bearer <token>`. Les endpoints *admin* exigent en plus que le token porte le rôle admin.

Méthode	Chemin	Description
POST	/register	Créer un compte (rôle user par défaut).
POST	/login	Émettre un JWT après vérif email/mot de passe.
GET	/me	Profil courant (auth).
GET	/admin/users	Liste des utilisateurs (admin).
PATCH	/admin/users/{id}	Rôle ou statut d'un utilisateur (admin).
DELETE	/admin/users/{id}	Suppression d'un compte (admin).

POST	/api/bot/start	Démarrer le bot avec un token PAT Deriv.
POST	/api/bot/stop	Arrêter le bot immédiatement.
GET	/api/bot/status	État courant + PnL + 5 derniers trades.
WS	/ws/bot/status	Flux temps réel du même état (push ~1s).
GET	/health	Sonde de vie (200 OK).

6. Déploiement & maintenance

6.1 Serveur

Le backend est distribué en image Docker (base python:3.11-slim) avec fichier `docker-compose.yml`. Les données (comptes, JWT secret, config) sont dans un volume nommé qui survit aux rebuilds.

Redéploiement à partir de zéro :

```
git clone https://github.com/Wtxk8/deriv-trading-bot.git
cd deriv-trading-bot/backend
# éditer .env (JWT_SECRET, DEFAULT_ADMIN_PASSWORD, DERIV_APP_ID)
docker compose up -d --build
```

Mise à jour continue :

```
git pull
docker compose up -d --build
```

6.2 Variables d'environnement clés

JWT_SECRET	Clé HS256 pour signer les JWT. 64 caractères aléatoires recommandés.
JWT_EXPIRES_MINUTES	Durée de validité d'un JWT (720 = 12 h par défaut).
DEFAULT_ADMIN_EMAIL	Email du compte admin créé au premier démarrage.
DEFAULT_ADMIN_PASSWORD	Mot de passe initial de ce compte (à changer).
DERIV_APP_ID	Deriv-App-ID enregistré sur api.deriv.com pour l'API PAT.
TRADING_DATABASE_URL	URL base de données. SQLite par défaut.

6.3 Application mobile

L'APK signée en mode release est produite avec :

```
cd mobile
flutter build apk --release
# APK : build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk
```

Pour installer sur un téléphone connecté via USB en mode développeur :

```
adb install -r app-release.apk
```

7. Support & évolution

Le code source complet est hébergé sur GitHub. Chaque évolution passe par un commit / push puis un rebuild Docker côté serveur (30 s à 2 min selon les changements). L'application mobile est mise à jour en régénérant une APK signée et en l'installant.

Limites connues. (1) Le bot exécute des stratégies simples à but de démonstration technique — aucune promesse de rentabilité. (2) La console web admin ne permet pas encore la création de compte : les nouveaux utilisateurs s'enregistrent via l'endpoint `POST /register`. (3) Les stratégies avancées (Martingale, pause après pertes, alertes push) sont maquettées dans l'UI mais non branchées côté moteur.

Document généré automatiquement à partir de `docs/generate_pdf.py`. Contact technique via le dépôt GitHub du projet.